

TB-NEGF Atomístico

Eletrodos Abertos (n^+ leads) via PINN

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Resolvemos a função de Green retardada de um canal TB Si:P acoplado a leads semi-infinitos via equação de Dyson, com PINN para $G^R(E)$ e transmissão Landauer.

Palavras-chave: NEGF; tight-binding; auto-energia; Landauer; ^{31}P ; PINN.

1 Equações

$$(E\mathbb{I} - H_{\text{TB}} - V_P - \Sigma_L - \Sigma_R)G^R = \mathbb{I}, \quad (1)$$

$$\mathcal{T} = \text{Tr}[\Gamma_L G^R \Gamma_R G^{R\dagger}]. \quad (2)$$

2 Resultados

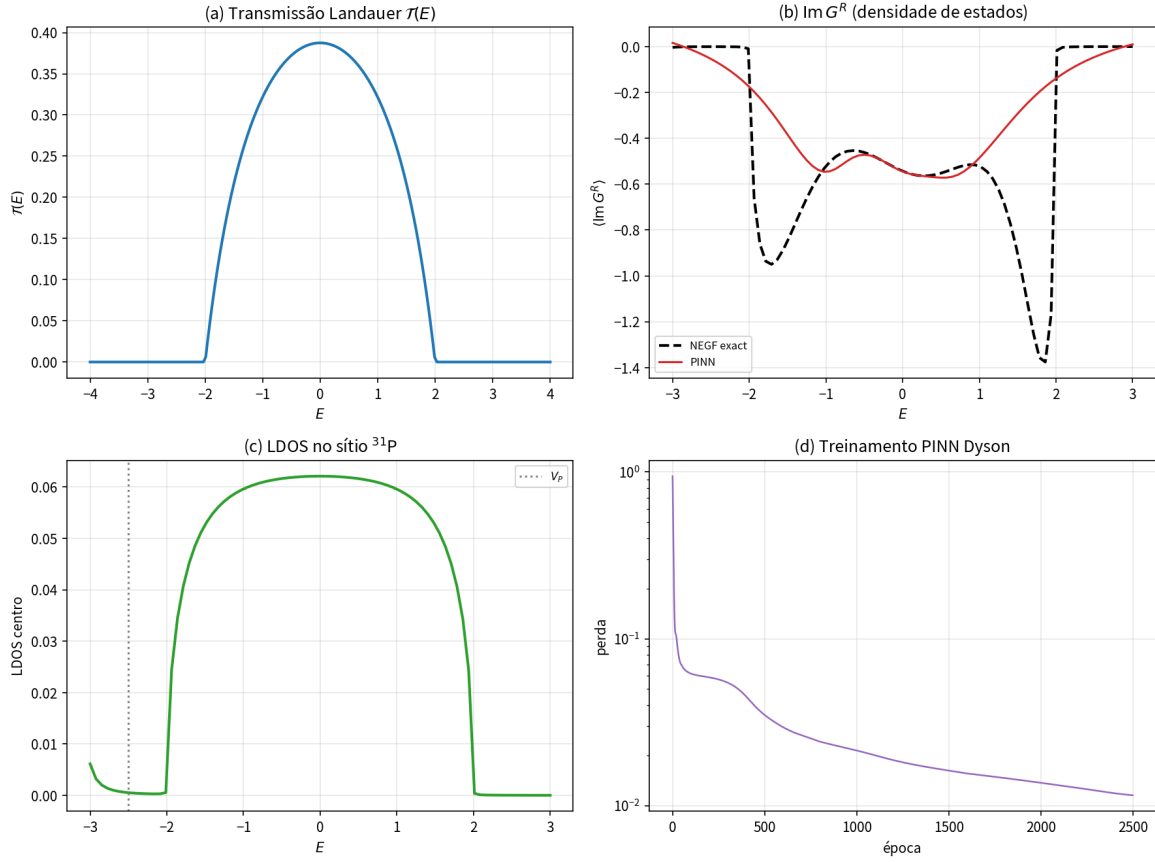


Figure 1: (a) $\mathcal{T}(E)$; (b) $\text{Im } G^R$; (c) LDOS no P; (d) treino.

3 Conclusão

A PINN aproxima $G^R(E)$ do sistema aberto e reproduz a estrutura de transmissão e LDOS do doador acoplado aos leads n^+ .

References

- [1] S. Datta. *Quantum Transport: Atom to Transistor*. Cambridge, 2005.